

* LOGO ③

* 디지털 이코노미 / 김동영 KDI 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 미중 관세 전쟁관련한 얘기를 준비해주셨다고요?

트럼프 관세 전쟁이 본격화되었습니다. 많은 분들이 피부로 느끼고 계실 텐데요. 주식이 녹아 내리고 있죠. 지난 4월 2일 백악관 로즈 가든에서 ‘상호주의적 관세’라는 이름으로 미국 무역정책의 가장 큰 전환점이 되는 정책을 발표했습니다. 중국에는 34%, 인도에는 27%, 일본에는 24%, 유럽연합에는 20% 등입니다. 우리나라는 25%의 관세가 책정되었죠. 중국의 경우 기존 관세까지 합치면 전체 관세율은 65%에 이릅니다. 트럼프 대통령은 이날을 ‘해방의 날’이라고 불렀는데요. economist는 ‘파멸의 날’이라고 표현하기도 했습니다.

이러한 관세 전쟁의 배경에는 이 중국을 빼놓을 수가 없습니다, 그런데 문제는 중국이 첫 번째 트럼프 대통령 임기 때보다 훨씬 더 강한 위치에서 있다는 점입니다. 시진핑 주석은 오늘날의 혼돈을 “백년에 한 번 있을 대변화”라고 표현하고 있습니다, 시진핑 주석은 2012년 중국 지도자가 된 이래로 분열되는 세계에 대비해왔습니다. 그 대표적인 정책이 경제적, 기술적 자립입니다. 중국은 제재와 수출통제와 같은 미국의 압박에도 하나씩 문제를 풀어가고 있습니다. 그래서 오늘은 중국은 어떻게 이러한 기

술적 자립을 이뤄냈는지, 중국의 혁신기업 육성 정책을 중심으로 이야기해보려고 합니다.

2> 중국은 어떻게 경제적, 기술적 자립을 하겠다는건가요?

중국은 지난 2015년부터 ‘중국제조 2025’라는 이름으로 10년 계획을 준비해왔습니다. 수십개 산업에 자금과 자원을 투입해서 노동력과 서구 공급망 의존도를 줄이고, 자동화와 새로운 국산 기술에 의존하는 경제구조를 만들겠다는 구상입니다. 즉, 보다 친환경적이고 혁신적인 제조 강국 중국으로 탈바꿈하려는 전략입니다. 시진핑 주석의 경제 비전이라 할 수 있습니다. 이 계획은 대체로 성공한 것으로 평가받고 있습니다. 오늘날 무서운 기술력을 보여주는 전기차, 배터리, 드론 등 모두 ‘중국제조 2025’의 산물들입니다. 중국은 이미 계획이 수립되던 2015년에도 세계 최대 제조국이었습니다. 세계 부가가치의 26%를 차지했죠. 하지만 2023년에는 이 비율이 29%로 증가하는데 증가분의 대부분이 국가가 육성하고자 목표로 한 산업분야에서 발생했습니다.

2-1> 흔히 막대한 재정지출로 성공했다고 알려져 있잖아요?

맞습니다. 대체로 중국제조 2025는 성공을 거둔 것으로 평가되지만, 그 이면에는 막대한 재정 지출이 존재했습니다. 싱크탱크인 국제전략문제연구소(CSIS)의 연구에 따르면 중국은 2017-2019년 산업정책에 GDP의 1.7% 이상을 사용했다고 밝히면서 비슷한 규모의 지출이 10년 간 이뤄졌다면 그 금액은 약 3조 달러에 육박할 것이라고 설명했습니다. 우리돈으로 4천조가 넘는 금액입니다. 노동력 투입 규모도 엄청 났습니다. 2023년 기준으로 제조업에 종사하는 근로자는 1억 2,300만 명 이상이었고, 이들의 생산성은 연평균 6%씩 증가했습니다. 막대한 자본 투자 덕분에 얻은 성과였습니다. 실제로 중국의 총요소생산성은 크게 증가하지 않았습니다. 총요소생산성은 노동과 자본 투입으로 설명할 수 없는 그 밖의 성장요인을 의미합니다. 보통 기술발전과 같은 요인들이 포함되죠. 그럼

에도 중국은 계속해서 생산성 증가를 가져올 기술 개발에 몰두하고 있기 때문에 곧 총요소생산성 지표에서도 상승요인으로 작용할 것으로 보입니다.

3> 중국의 대표적인 산업전략이 ‘중국제조 2025’일텐데,
그 밖에도 많은 정책들이 존재할 것 같아요?

다양한 산업정책이 존재할텐데요. 오늘은 「저고도 경제 전략」과 「전정특신」이라는 혁신 중소기업 육성 정책에 대한 이야기를 해볼까 싶습니다. 제가 작년에 자율주행 택시 연구를 하면서 중국 심천에 여러 번 다녀왔어요. 광둥성의 선전시는 중국의 실리콘밸리라고 불릴만큼 혁신기업들이 많이 위치하고 있습니다. 우리에게도 익숙한 화웨이, 텐센트, DJI, BYD 등 많은 중국 빅테크 기업의 본사가 위치한 지역이기도 하구요.

실제 가보면 많은 부분에 놀랍니다. 일단 아주 잘 정돈된 도시 분위기에 놀라구요. 공항에서부터 모든 택시가 BYD 전기차로 일원화되어 있는 점도 흥미롭습니다. 실제 1995년 창업한 비야디(BYD)는 선전의 산업정책과 함께 성장한 기업이라 해도 과언이 아닌데요. 녹색교통 도시 비전을 내걸고 버스 1만 6천대, 택시 2만 여대를 전기차로 전환했는데 이 차량의 대부분을 비야디가 공급하면서 막대한 매출을 올렸습니다. 뿐만 아니라 전기버스 대당 약 15만 달러에 달하는 보조금을 지급해 산업 초기의 가격장벽을 낮췄습니다. 전세계 전기버스 시장점유율 1위로 부상할 수 있었던 배경입니다. 이후 기술축적은 전기승용차 분야 생산으로 이어져서 2022년에는 전기차 판매 1위를 차지하기도 했습니다.

선전에서 머물면서 가장 인상 깊었던 서비스는 드론 배송입니다. 인재공원이라고 있는데요. 아주 큰 공원입니다. 공원 벤치에 앉아 있다가 달달한 음료가 땀기면 핸드폰 앱을 열고 바로 주문하면 됩니다. 어디선가 드론이 노란색 박스에 주문한 음료를 들고 딱 나타납니다. 제 머리 위에서 툭 떨어뜨리면 좋은데, 그렇진 않구요. 무인 배달시설이 있는 거점에 박스를 두고 갑니다. 앱으로 주문자가 인증을 하면 지하철에 있는 짐보관

캐비닛처럼 생긴 배달시설 문이 열리면서 음료수를 가져갈 수 있죠. 한 10분, 15분 정도 걸립니다. 음료수가 담긴 노란색 박스는 곱게 접어서 옆에 있는 수거함에 쏙 넣으면 모든 배달 프로세스가 끝납니다. 드론 배송을 말로만 듣다가 실제로 보니까 재밌더라구요. 선전시에서는 2024년 4월부터 시작되었는데 배송가능 지역이 계속해서 늘어나고 있어서 사용자도 급증하고 있습니다. 실제로 주문하는 사람이 많아서 드론이 계속 왔다 갔다하고 하늘에 상시 떠있는 느낌입니다. 아직은 드론 한 대당 하나의 음식만 나를 수 있습니다. 예를 들어 농구를 하다가 두 팀이 모두 음료수를 시키면 10대가 와야 하는거죠. 하지만 음식물뿐만 아니라 중국의 대표적 물류회사인顺丰은 드론 물류 배송도 시도하고 있는데, 200kg까지 배달이 가능하다고 합니다. 한번에 많은 음식을 가져다 줄 수 있는 날도 머지않은 것 같습니다.

3-1> 그럼 이 드론배송도 산업정책으로 가능해진 서비스인가요?

앞서 잠깐 언급했던 ‘저고도 경제’ 전략이 바로 드론배송을 가능하게 만든 산업전략입니다. 저고도 경제는 일반적으로 고도 1,000m 이하의 저공역에서 벌어지는 유무인 항공기의 비행 활동을 중심으로 형성된 경제 생태계를 의미합니다. 생각보다 많은 산업이 얹혀 있는데요. 구체적으로는 하드웨어 분야가 있습니다. 드론, 전기 수직이착륙기, UAM 등의 항공기술 분야가 있구요. 이를 활용한 물류나 도시관리, 여행, 여객운수와 같은 서비스 부문이 존재를 합니다. 특히 하드웨어 분야는 최종 완제품 조립뿐만 아니라 부품제작 영역까지 포괄하기 때문에 전후방 산업 전반을 포괄하는 시너지 창출이 가능한 전략입니다.

무엇보다 저고도 경제 전략은 기술혁신 중심의 산업전략입니다. 드론이 장난감처럼 보여도 굉장히 다양한 첨단 기술의 집합체입니다. 중국은 일찌감치 저고도 경제를 미래의 기술패권과 산업경쟁력의 핵심 분야로 정하고, 제조와 응용이 가능한 기술개발에 매진해왔습니다. 그 결과 중국은 무인기 설계 및 제조, 차세대 통신기술 등 핵심분야에서 세계적 위치에 있습니다. 이미 지난 2023년 기준으로 드론 관련 기업은 2만 개에 육

박하구요. 글로벌 드론 시장의 70%를 차지하고 있습니다. 또한 상업용 드론뿐만 아니라 민군 겸용 기술개발, 우주항공 등과 같이 인접분야와의 융합도 시도하면서 저고도 경제를 장기적 국가 경쟁력의 기반산업으로 육성하고 있습니다.

저고도 경제에서 빼놓을 수 없는 부분이 규제완화입니다. 우리나라도 드론이나 UAM이 상용화되려면 비행가능 구간에 대한 규제들이 풀려야 하는데요. 중국도 한때는 기존의 규제로 인해서 드론이 하늘을 날지 못했습니다. 하지만 2024년에 법을 제정하면서 드론 운항에 대한 법적기반을 마련하면서 세계 최초로 유인 드론택시를 상용화하기도 했습니다.

정부주도로만 이러한 계획이 세워졌다면, 사실 전혀 작동하지 않았을 수도 있는데요. 저고도 경제 전략의 강점은 민간기업의 참여가 활발하다는 점입니다. DJI, 이항 등으로 대표되는 글로벌기업뿐만 아니라 중소 드론 제조사, 관련 소프트웨어 기업, 서비스 스타트업 혹은 물류 기업 등이 존재하면서 커다란 생태계를 이루고 있습니다. 정부는 조달을 통해서 자국 드론을 대량 도입하고 농업이나 물류 현장에 활용하면서 내수시장을 창출하고 있습니다. 특히 배달물류분야에서는 알리바바, 메이투안 등 거대 IT기업들도 드론 배송 스타트업에 투자하거나 자체 드론팀을 운영하면서 민간 주도 혁신을 견인하고 있습니다.

4> 중국의 중소기업 육성 정책은 어때요?

중국은 미중 기술패권 전쟁이 시작되면서 기존의 대기업 중심의 지원 정책에서 벗어나서 중소기업 육성의 중요성을 깨닫기 시작합니다. 미·중 기술 패권 전쟁이 가속화되면서 미국이 핵심기술에 대한 중국의 접근성을 차단하는 일이 생기면서 기술자립과 공급망 안정성 강화의 중요성을 상기시킨거죠. 이때부터 산업정책의 기조가 ‘안보와 자립’으로 바뀌면서 혁신역량이 높은 중소기업을 적극 육성하기 시작했습니다.

중국에서 혁신중소기업 육성 정책은 ‘전정특신’ 정책으로 부릅니다. 전문

화, 정밀화, 특색화, 신규화의 약자인데요. 특정 세분시장에서 전문화된 기술 혹은 제품으로 경쟁력을 갖춘 혁신 중소기업을 의미하는 용어입니다. 중국 정부는 전정특신 기업을 체계적으로 발굴하고 육성하기 위해서 세 단계로 기업유형을 정의합니다. 혁신 중소기업, 전정특신기업, 작은거인 기업입니다. 영업이익이나 성장률, R&D 투입률, 세분시장 점유율 등이 기준이구요. 혁신형 기업에서 출발해서 작은거인 기업까지 단계별로 승격되는 사다리형 구조를 가지고 있습니다.

이러한 전정특신 기업에 포함되면 막대한 재정지원을 받습니다. 특히 R&D 보조금으로 상당한 규모의 금액을 받구요, 설비투자 보조금도 지급됩니다. 수천만 위안 규모의 국가 과제 수행 기회도 주어지구요. 소득세 감면이라던지 정책금융의 대출 우대 혜택도 가능하고 지분투자 펀드를 통한 지분투자가 이뤄질 수도 있습니다. 뿐만 아니라 대기업 연계 및 판로지원도 이뤄집니다. 혁신형 중소기업의 성장은 그 자체로도 의미있지만, 대기업과 연계되면 대기업은 보다 더 저렴하고 안정적으로 제품을 공급받을 수 있어 보다 효율적인 생산이 가능합니다. 생태계 전반이 활성화 되는 효과가 있는 겁니다.

저고도 경제 전략도 이러한 연계효과 덕분에 성공할 수 있었는데요. 저고도 경제전략에 포함된 대부분의 서비스는 신세대 정보통신기술과 항공기술의 융합으로 구현됩니다. 드론과 전기 수직이착륙기는 인공지능, 배터리, 자율비행소프트웨어, 경량 소재 등 다양한 첨단기술이 결집된 결과물들입니다. 전정특신 정책으로 혁신 중소기업들이 육성되면서 자국 기업의 기술로 서비스를 구현할 수 있게 됩니다. 또한 드론의 제조 자체에도 수많은 부품들이 필요합니다. 모터, 통신모듈, 카메라 등입니다. 과거에는 중국 드론 제조사들이 핵심부품의 일부를 수입에 의존할 수밖에 없었습니다. 하지만 오늘날에는 광둥성에만 부품업체가 3만개에 달할 정도로 중국 자국 공급망이 탄탄합니다. 그 결과 이항(EHang) 같은 기업들이 세계적인 기업으로 성장할 수 있는 겁니다. 이항 자체는 완제품 조립과 소프트웨어에 강점이 있지만, 그 밖에 부품들을 실력있는 자국 중소기업으로부터 조달할 수 있다보니까 세계 최초의 상용화는 물론이거니와 흑자 달

성 기업으로 지속가능한 성장을 이뤄낼 수가 있는 겁니다. 이렇게 안정적인 공급망이 존재한다는 것은 오늘날과 같이 급변하는 경제상황 속에서 대외적인 충격이 발생하더라도 안정적으로 드론 생산이 가능한 생태계가 갖춰졌음을 의미하는 것입니다.

4-1> 중국 중소기업들도 상당한 노력을 할 것 같아요. 특별한 전략이 있을까요?

정부 지원도 굉장히 큰 요인이지만, 중국 중소기업들의 노력도 상당합니다. 일단 정부지원을 바탕으로 핵심 기술 역량을 보유하고 있습니다. 전정특신 혁신기업들의 R&D 투자는 매우 적극적입니다. 이를 통해서 과거에는 기술장벽으로 수입에 의존할 수밖에 없었던 제품들을 자국 기술로 만들어내기 시작합니다. 로봇 관절 부품 중에 조화 정밀 감속기라는 부품이 있는데 높은 기술장벽으로 압도적인 1위 기업이 존재했거든요. 최근에는 중국의 리더드라이브 사가 자국기술로 개발해 중국 시장점유율 2위를 차지하고 있습니다. 또한 이들은 대기업이 진입하기 어려운 틈새시장을 공략합니다. 초기에는 규모가 작을지라도 선도지위를 확보할 수 있는 시장에서 안정적인 성장을 시작합니다. 실제로 작은거인 기업들은 신소재, 로봇, 항공우주, 배터리 등 첨단 산업분야에서 틈새시장을 공략해 빠른 성장을 달성하고 있습니다.

5> 정리해주시겠어요.

오늘은 미중 기술 패권에서 촉발된 보호무역 정책이 전개되는 시점에 중국은 어떤 대비를 하고 있는가를, 혁신형 중소기업 육성 정책을 통해서 살펴보았습니다. 드론으로 대표되는 저고도 경제 전략과 혁신 중소기업 육성정책인 전정특신 정책을 예로 이야기를 나눴는데요. 이런 정책사례에서 배워야 하는 한 가지가 있다면 생태계 확보 측면에서의 고민이 필요하다는 점입니다.

중국은 로봇과 반도체, 배터리, AI 등 첨단분야에서 혁신 중소기업을 육

성하면서 산업 생태계 전반의 선순환을 만들어가고 있습니다. 중소기업의
성장은 그 자체로 의미가 있고, 중소기업의 첨단 제품이 저렴하고 안정적
으로 자국 대기업에 납품되면 대기업의 생산성 역시 함께 증가할 수 있
는 구조가 완성되고 있는 겁니다. 이처럼 중소기업 지원이 투자의 개념
그리고 산업 생태계 측면에서 이뤄져야 합니다. 단발성 지원 개념으로는
밑 빠진 독에 물붓기에 불과할 수도 있습니다. 중국의 재정 및 금융지원
이 상당한 것은 사실이지만, 그 규모보다 방향성을 살펴봐야 한다는 의미
입니다.

일반적으로 제조에서의 생산성은 규모의 경제와 범위의 경제로 인해서
발생합니다. 규모의 경제는 생산량을 늘려 비용을 낮추는 효과이고, 범위
의 경제는 두 가지 이상의 서로 다른 재화를 생산할 때 동일한 투입물을
활용해서 비용을 절감하는 효과를 의미합니다. 중국은 그동안 규모의 경
제 효과를 누리기 위해 범위의 경제를 희생해왔습니다. 하지만 이제는 공
급망 확보를 위한 첨단분야 중소기업 육성을 통해 규모와 범위 모두를
챙기는 형국입니다. 더 이상 중국은 우리를 뒤쫓던 국가가 아닌지도 모릅
니다. 한국만의 산업전략이 그 어느 때보다 필요한 시점이라는 점을 강조
하고 싶습니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

* 클로징

성기영의 경제쇼는 여기까지입니다.
저는 아나운서 성기영이었습니다.
애포해 주신 여러분, 고맙습니다.
안녕히 계십시오.